FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.1 Polinomios y operaciones

Universidad de la Defensa Nacional

DEFINICIÓN

Polinomios

Un *polinomio* con coeficientes en $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$ es una expresión de la forma:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j$$

con $n \in \mathbb{N}$ y $a_j \in \mathbb{K}$. Los a_j son los *coeficientes* de P.

Notamos $\mathbb{K}[x] = \{P \ / \ P$ es un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}\}$.
Es decir, $\mathbb{K}[x]$ es el conjunto formado por todos los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$.

Por ejemplo, las siguientes expresiones son polinomios:

- $P(x) = 2x - 1$, $P \in \mathbb{Q}[x]$
- $Q(x) = 2x^3 + (2+i)x^2 + 1$, $Q \in \mathbb{C}[x]$
- $R(x) = x^2 + \sqrt{2}x - 1$, $R \in \mathbb{R}[x]$

FADENA

Sumar los polinomios

$$\mathrm{P}(x) = 2x^3 + 5x - 3, \qquad Q(x) = 4x - 3x^2 + 2x^3$$

1 Ordenamos los polinomios, si no lo están.

$$\mathrm{P}(x) = 2x^3 + 5x - 3,\ Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$$

2 Agrupamos los monomios del mismo grado.

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(x) + Q(x) &= (2x^3 + 5x - 3) + (2x^3 - 3x^2 + 4x) \\ &= (2x^3 + 2x^3) + (-3x^2) + (5x + 4x) + (-3)\end{aligned}$$

3 Sumamos los monomios semejantes.

$$\mathrm{P}(x) + Q(x) = 4x^3 - 3x^2 + 9x - 3$$

FADENA

Restar los polinomios

$$\mathrm{P(x)} = 2x^3 + 5x - 3, \qquad Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$$

1 Obtenemos el opuesto al sustraendo de $\mathrm{Q(x)}$.

$$\mathrm{P(x)} - \mathrm{Q(x)} = 2x^3 + 5x - 3 - 2x^3 + 3x^2 + 4x$$

2 Agrupamos.

$$\mathrm{P(x)} - \mathrm{Q(x)} = 2x^3 - 2x^3 + 3x^2 + 5x - 4x - 3$$

3 Resultado de la resta.

$$\mathrm{P(x)} - \mathrm{Q(x)} = 2x^3 - 2x^3 + 3x^2 + 5x - 4x - 3$$

3 Resultado de la resta.

$$\mathrm{P(x)} - \mathrm{Q(x)} = 3x^2 + x - 3$$

FADENA

Multiplicación de un número por un polinomio

Ejemplos:

1. $3 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^3 - 9x^2 + 12x - 6$

2. $2 \cdot (3x^3 + 4x^2 + 2x - 1) = 6x^3 + 8x^2 + 4x - 2$

Multiplicación de un monomio por un polinomio

Ejemplo:

$$3x^2 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = (3x^2 \cdot 2x^3) - (3x^2 \cdot 3x^2) + (3x^2 \cdot 4x) - (3x^2 \cdot 2)$$
$$= 6x^5 - 9x^4 + 12x^3 - 6x^2$$

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Multiplicación de polinomios

Ejemplo:

Multiplicar los siguientes polinomios

$$\mathrm{P(x)} = 2x^2 - 3, \qquad Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$$

1 Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos del segundo polinomio.

$$\begin{aligned}\mathrm{P(x)} \cdot Q(x) &= (2x^2 - 3) \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x) \\ &= 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 - 6x^3 + 9x^2 - 12x\end{aligned}$$

2 Se suman los monomios del mismo grado.

$$\begin{aligned}P(\mathrm{x}) \cdot Q(\mathrm{x}) &= 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 - 6x^3 + 9x^2 - 12x \\ &= 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x\end{aligned}$$

3 Se obtiene otro polinomio cuyo grado es la suma de los grados de los polinomios que se multiplican.

$$\text{Grado del polinomio} = \text{Grado de } \mathrm{P(x)} + \text{Grado de } \mathrm{Q(x)} = 2 + 3 = 5$$

y

$$\mathrm{P(x)} \cdot Q(\mathrm{x}) = 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x$$

Universidad de la Defensa Nacional

REGLAS ESPECIALES

FADENA

❖ Cuadrado de un binomio

"El cuadrado de un binomio es siempre un trinomio, llamado trinomio cuadrado perfecto, formado por el cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término".

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2.a.b + b^2$$

❖ Cubo de un binomio

"El cubo de un binomio es siempre un cuatrinomio, llamado cuatrinomio cubo perfecto, formado por el cubo del primer término más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término."

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3.a^2.b + 3.a.b^2 \pm b^3$$

Como vimos, las operaciones entre polinomios se realizan utilizando las propiedades y reglas que conocemos de las operaciones entre números. En cuanto a la igualdad de polinomios, tenemos la siguiente definición:

Igualdad de polinomios

Dos polinomios $P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j$ y $Q(x) = \sum_{j=0}^{n} b_j x^j$ en $\mathbb{K}[x]$ son iguales si y sólo si

$$a_j = b_j \ \forall 0 \leq j \leq n.$$

Universidad de la Defensa Nacional

GRADO DEL POLINOMIO

Grado y coeficiente principal

Si $P \in \mathbb{K}[x]$ no es el polinomio nulo, es decir si $P \neq 0$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que el polinomio se puede escribir de la forma:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n \text{ con } a_n \neq 0.$$

En ese caso, n es el *grado de* P y se nota $\mathrm{gr}(P) = n$. Además, a_n se llama el *coeficiente principal* de P. Por definición, el polinomio nulo no tiene grado.
Cuando el coeficiente principal es igual a 1, se dice que el polinomio es *mónico*.

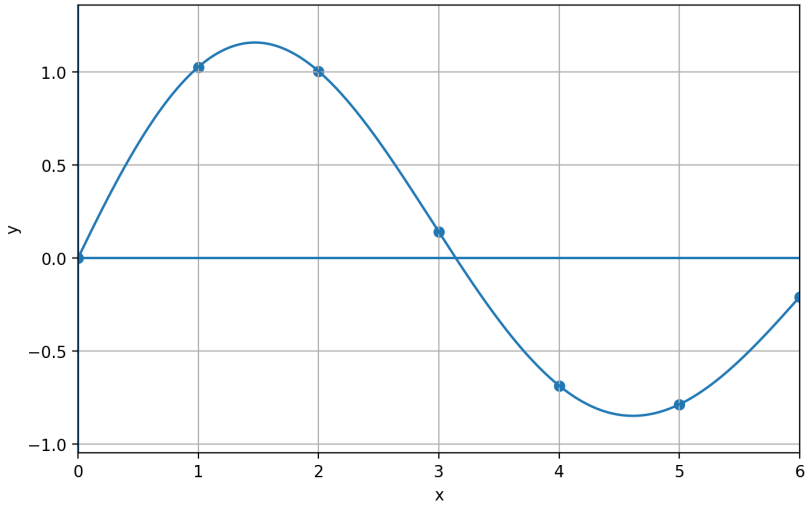
Un polinomio se escribe como

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

El grado del polinomio es el mayor exponente n tal que $a_n \neq 0$

El grado mide la complejidad del polinomio
A mayor grado:

- más “flexibilidad” para ajustarse a datos
- más capacidad de curvatura



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 3. Sean $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $Q(x) = x^5 - 1$ y $R(x) = -2x^2 + x$. Determinar los grados de los polinomios P, Q, $P + Q$, $P + R$ y $P.Q$.

Solución.

- $\text{gr}(P) = 2$
- $\text{gr}(Q) = 5$
- $\text{gr}(P + Q) = \text{gr}(x^5 + 2x^2 - 3x) = 5$
- $\text{gr}(P + R) = \text{gr}(-2x + 1) = 1$
- $\text{gr}(P.Q) = \text{gr}(2x^7 - 3x^6 + x^5 - 2x^2 + 3x - 1) = 7$

Observemos que si $P, Q \in \mathbb{K}[x]$ son polinomios no nulos, entonces

- si $P + Q \neq 0$, entonces $\text{gr}(P + Q) \leq \text{máx}\{\text{gr}(P), \text{gr}(Q)\}$.
  Más aún, si $\text{gr}(P) \neq \text{gr}(Q)$, entonces $\text{gr}(P + Q) = \text{máx}\{\text{gr}(P), \text{gr}(Q)\}$.
- $\text{gr}(P.Q) = \text{gr}(P) + \text{gr}(Q)$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

ESPACIO VECTORIAL $\mathbb{R}[x]$

$\mathbb{R}[x]$ es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales, por ejemplo:

$$2x^2 - 3, \qquad x^5 + 7x, \qquad 4$$

Cumple las reglas de espacio vectorial:

- Puedo sumar polinomios
- Puedo multiplicar por escalares reales

Una base natural del espacio es

$$B = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$$

Porque cualquier polinomio se escribe como combinación lineal de esos.

Definimos su grado como función

$$deg: \mathbb{R}[x] \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$$

No es lineal ya que

$$deg(P + Q) \neq deg(P) + deg(Q)$$

Pero si cumple

$$deg(P + Q) \leq max\big(deg(P), deg(Q)\big)$$
$$deg(P \cdot Q) = deg(P) + deg(Q)$$

Ejemplo:

$deg\big(2x^3 + x\big) = 3$

$deg(5) = 0$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN LINEAL

Un polinomio es un elemento de un espacio vectorial. Si pienso en el espacio $\mathbb{R}[x] = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots\}$

Vemos que es un espacio vectorial infinito- dimensional, con base

$$\{1, x, x^2, x^3, \ldots\}$$

Ahora definimos una función $ev_a: \mathbb{R}[x] \longrightarrow \mathbb{R}$, $ev_a(P) = P(a)$
Cumple

$$ev_a(P + Q) = P(a) + Q(a)$$
$$ev_a(\lambda P) = \lambda P(a)$$

Por lo que es una aplicación lineal.

El resto de dividir por $x - a$ es $P(a)$

Lo que equivale a decir que el núcleo de ev_a son los polinomios divisibles por $(x - a)$.

Es decir

$$Ker(ev_a) = \{P(x): P(a) = 0\} = (x - a)$$

Evaluar un polinomio es aplicar una transformación lineal.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.2 Teorema del resto

Universidad de la Defensa Nacional

Algoritmo de división

Al igual que definimos la suma y el producto entre polinomios inspirados en la aritmética, vamos a extender la noción de divisibilidad de números a la divisibilidad de polinomios.
Sabemos, por ejemplo, que el polinomio $P(x) = x^2 - 9$ se puede escribir como producto de dos polinomios: $P(x) = x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$. Esto da lugar a decir que el polinomio P es divisible por $x-3$ y por $x+3$.
Se puede probar que si P y Q son dos polinomios en $\mathbb{K}[x]$, $Q \neq 0$, existen únicos polinomios $C, R \in \mathbb{K}[x]$ tales que

$$P(x) = Q(x)C(x) + R(x)$$

con $R = 0$ o $\text{gr}(R) < \text{gr}(Q)$. En este caso, C y R se llaman, respectivamente, el *cociente* y el *resto* de la división de P por Q.

Divisibilidad

Si P y Q son polinomios en $\mathbb{K}[x]$, $Q \neq 0$, se dice que Q *divide a* P (o que P *es divisible por* Q) si el resto de la división de P por Q es el polinomio nulo. En este caso notamos $Q \mid P$.

TEOREMA DEL RESTO

El valor numérico que toma el polinomio D(x) en x = a, es decir D(a), coincide con el resto de dividir D(x) por (x-a)

D(x)	x – a
R = D(a)	C(x)

El teorema anterior es de gran utilidad pues nos permite asegurar que:

Si x = a es raíz de D(x) entonces D(x) es divisible por x – a

$$P(x) : (x - a) \xrightarrow{Teorema\ del\ resto} Resto = P(a)$$

$$P(x) : (x - 1) \xrightarrow{Teorema\ del\ resto} Resto = P(1)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DEFINICIÓN

El teorema del resto dice que el resto de la división de un polinomio cualquiera $P(x)$ entre otro polinomio de la forma $(x-a)$ es igual al valor numérico del polinomio $P(x)$ para el valor $x=a$, es decir, el resto de la división $\frac{P(x)}{(x-a)}$ es equivalente a $P(a)$.

Teorema del resto

El resto de $\frac{P(x)}{(x-a)}$

es igual a **P(a)**

Teorema del resto

Si $P \in \mathbb{K}[x]$ y $z \in \mathbb{K}$, entonces

$$P(x) = (x-z)C(x) + P(z),$$

es decir, el resto de la división de $P(x)$ por $x-z$ es $P(z)$.

En particular, de este teorema se deduce que:

Si $P \in \mathbb{K}[x]$ y $z \in \mathbb{K}$, entonces

$$z \text{ es raíz de } P \iff (x-z) \mid P.$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

REGLA DE RUFFINI – vinculación

Ruffini resulta un método operativo para obtener el cociente y el resto

$P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

$x-1 \;\big|\; x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

$3x-1 \quad _\, x^2 - 2x + 2$

0

$P(x) = (x-1)(x^2 - 2x + 2) \quad = 0$

quote: $1 : x^2 - 2x + 2$ resto $= 0$

- Dividir $P(x)$ entre $(x-a)$
- Según Ruffini, el resto que obtenemos es $P(a)$.

...el teorema del resto dice que el resto es $P(a)$

$P(a) = P(1) = 0$

Ruffini

1	1	−3	4	−2
	1	−2	2	0
	$x^2 - 2x + 2$			

cociente
0

resto
0

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

REGLA DE RUFFINI – vinculación

❖ **Caso particular de división de polinomios cuando el divisor sea un binomio de la forma:** $Q(x) = (x - a)$ o $Q(x) = (x + a)$

En este caso es posible aplicar el método conocido como: **"Regla de Ruffini".**

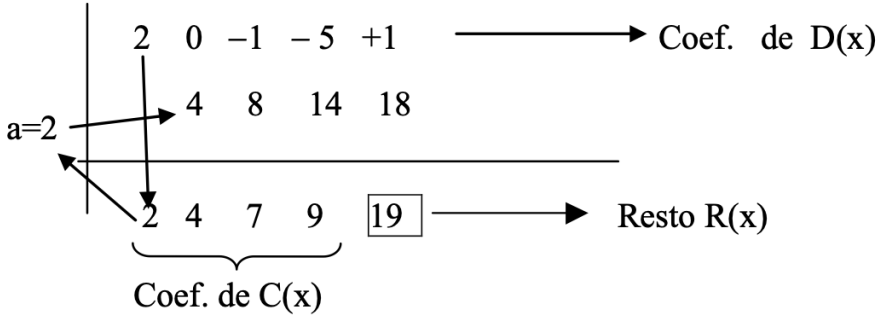
Ejemplo de aplicación de la Regla de Ruffini.

Sean $D(x) = 2x^4 + 1 - 5x - x^2$ y $Q(x) = x - 2$, calcular $D(x) \div Q(x)$.

1) En primer lugar hay que completar y ordenar en forma decreciente el polinomio

$D(x) = 2x^4 + 0x^3 - x^2 - 5x + 1$

2) Proceder como se indica en el siguiente esquema:



El grado del polinomio cociente es un grado menor que el grado de D(x), por lo tanto:

Cociente: $C(x) = 2x^3 + 4x^2 + 7x + 9$ y Resto: $R(x) = 19$

❖ **Al dividir D(x) en Q(x) por el algoritmo de la división, D(x) resulta:**

$$D(x) = C(x).Q(x) + R(x)$$

❖ **Si el resto R(x) = 0, entonces D(x) = C(x). Q(x); esto indica que D(x) es divisible por Q(x).**

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MULTIPLICIDAD

Multiplicidad - Raíces simples y múltiples

Dados $P \in \mathbb{K}[x]$ y $z \in \mathbb{K}$ raíz de P, decimos que la *multiplicidad* de z como raíz de P es $k \in \mathbb{N}$ si

$$P(x) = (x-z)^k Q(x) \text{ con } Q \in \mathbb{K}[x] \text{ y } Q(z) \neq 0.$$

Si la multiplicidad de una raíz z de P es 1, decimos que z es *raíz simple* de P, mientras que si la multiplicidad es mayor que 1, decimos que z es *raíz múltiple* de P.

Ejemplo 4. Determinar la multiplicidad de $z = 1$ como raíz de

$$P(x) = x^5 - \frac{3}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^3 + \frac{13}{2}x^2 - \frac{9}{2}x + 1$$

Solución. Calculemos:

- $P(1) = 1 - \frac{3}{2} - \frac{5}{2} + \frac{13}{2} - \frac{9}{2} + 1 = 0$
- $\partial P(x) = 5x^4 - 6x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 13x - \frac{9}{2}$ y $\partial P(1) = 5 - 6 - \frac{15}{2} + 13 - \frac{9}{2} = 0$
- $\partial^2 P(x) = 20x^3 - 18x^2 - 15x + 13$ y $\partial^2 P(1) = 20 - 18 - 15 + 13 = 0$
- $\partial^3 P(x) = 60x^2 - 36x - 15$ y $\partial^3 P(1) = 60 - 36 - 15 \neq 0$

Respuesta: $z = 1$ es una raíz de P de multiplicidad 3.

- si solo $P(a) = 0$, multiplicidad 1;
- si además $P'(a) = 0$, puede ser multiplicidad al menos 2;
- si además $P''(a) = 0$, puede ser al menos 3;

y así sucesivamente.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. POLINOMIOS Y ECUACIONES ALGEBRAICAS

1.3 Ecuaciones y funciones

Universidad de la Defensa Nacional

ECUACIONES TRINOMIAS Y BINOMIAS

FADENA

ecuación binomia

Es una ecuación compuesta por dos términos en donde uno de los cuales es independiente de la incógnita. Genéricamente se representa con la formula $x^n \pm A = 0$.

ecuación trinomia

Son ecuaciones ordenadas respecto a x, que constan de tres términos y vienen dadas por la fórmula general $ax^{2n} + bx^n + c = 0$, donde el primer término tiene un exponente doble en comparación con el segundo término y el tercer término es independiente de x.

Monomios	Binomios	Trinomios	Otros polinomios
15	$3y + 13$	$x^3 - x^2 + 1$	$5x^4 + 3x^3 - 6x^2 + 2x$
$\frac{1}{2}x$	$4p - 7$	$3x^2 + 2x - 9$	$\frac{1}{3}x^5 - 2x^4 + \frac{2}{9}x^3 - x^2 + 4x - \frac{5}{6}$
$-4y^3$	$3x^2 + \frac{5}{8}x$	$3y^3 + y^2 - 2$	$3t^3 - 3t^2 - 3t - 3$
$16n^4$	$14y^3 + 3y$	$a^7 + 2a^5 - 3a^3$	$q^7 + 2q^5 - 3q^3 + q$

Las binomias se resuelven aislando la incógnita y extrayendo raíces n-ésimas, mientras que las trinomias se resuelven frecuentemente factorizando o mediante sustitución ($y = x^n$) para convertirlas en ecuaciones cuadráticas.

Universidad de la Defensa Nacional

FACTORIZACIÓN

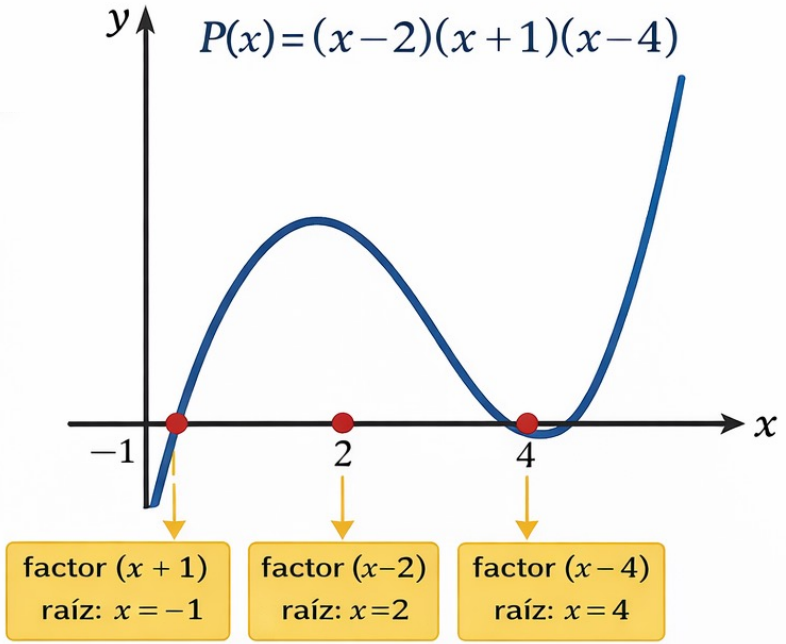
¿Qué es factorear un polinomio?

Factorizar o factorear un polinomio significa escribirlo como producto de factores (cada factor es un polinomio irreducible).

¿Cómo se hace?

Para factorizar un polinomio es necesario recordar algunos casos sencillos de factorización de polinomios:

Un polinomio es:
- Reducible si se puede escribir como producto de otros de menor grado
- Irreducible si no se puede (salvo factores triviales)



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FACTORIZACIÓN

FADENA

❖ Factor Común

Sacar o extraer factor común significa identificar en todos los términos del polinomio dado aquellos factores que se repiten, agruparlos y expresar el polinomio original como producto de un monomio, constituido por los factores comunes, por un polinomio con términos en los que faltan los factores presentes en el monomio.

❖ Trinomio Cuadrado Perfecto

Al estudiar el cuadrado de un binomio se obtuvo como resultado un trinomio, llamado trinomio cuadrado perfecto:

$$P(x) = (x \pm a)^2 = x^2 \pm 2 x a + a^2$$

❖ Diferencia de Cuadrados

Si el polinomio dado es un binomio con ambos términos cuadrados perfectos, y uno de ellos es negativo, entonces se podrá factorizar como el producto de la suma por la diferencia de las bases de esos cuadrados.

$$P(x) = x^2 - a^2 = (x + a) . (x - a)$$

Universidad de la Defensa Nacional

❖ Teorema Fundamental del Álgebra. Factorización por medio de raíces

> Todo polinomio de grado **n** tiene **a lo sumo n** raíces.

Por lo tanto es posible factorizar el polinomio P(x) de grado n, de la siguiente manera:

Si $P(x)= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ tiene n raíces $x_1, x_2, \ldots, x_n$ entonces

> $P(x) = a_n(x - x_1).(x - x_2). \ldots (x - x_{n-1}).(x - x_n)$, con a_n coeficiente principal.

Ejemplo:

Sea el polinomio $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ sus raíces son: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = -2$

Según el Teorema Fundamental del Álgebra quedará factorizado:

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 1.(x - 1).(x - 3).(x - (-2)) = (x - 1).(x - 3).(x + 2)$$

Especialización y raíces

Dado un polinomio podemos reemplazar la indeterminada x por un número y efectuar las operaciones. Este procedimiento se llama *especializar* el polinomio.

Especialización de un polinomio

Sean $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in \mathbb{K}[x]$ y $z \in \mathbb{K}$. Llamamos especialización de P en z al número

$$P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n \in \mathbb{K}.$$

Raíces de un polinomio

Dado un polinomio $P \in \mathbb{K}[x]$ y un número $z \in \mathbb{K}$, decimos que z es una *raíz de* P si $P(z) = 0$.

Propiedad

Si $P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \in \mathbb{R}[x]$ y $z \in \mathbb{C}$ es una raíz de P, entonces $\overline{z}$ es raíz de P.

FACTORIZACIÓN

El **teorema del factor** dice que un polinomio P(x) es divisible por otro polinomio de la forma (x-a) si, y solo si, P(a)=0. Y, en tal caso, significa que a es una raíz o cero del polinomio P(x).

Si el resto de dividir el polinomio por $(x-a)$ es 0, entonces decimos que $(x-a)$ es factor y por tanto a es una raíz del polinomio.

El polinomio entonces puede escribirse como la productoria de los factores $(x-a)$ cuyo resto al dividir es 0.

De modo que factorizar será lo mismo que encontrar raíces:

$$P(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$$

Raíces: a, b, c

Multiplicidad: cuantas veces aparece cada factor.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

¿Cómo determinar las raíces en distintos polinomios?

FADENA

❖ **Raíces de polinomios de primer grado**

Si el polinomio es de la forma: $P(x) = a\,x + b$, con $a \neq 0$, para determinar la raíz igualamos el polinomio a cero, o sea $P(x) = 0$, y "despejarmos" x.

Luego el polinomio factorizado queda:

$$\boxed{P(x) = a\,(x - x_1)}$$

Ejemplo:

Factorizar $P(x) = 2\,x - 5$ utilizando el Teorema anterior.

Para encontrar su raíz igualamos a cero y "despejamos" x, es decir: $2\,x - 5 = 0$.

Sumando 5 a ambos miembros, tenemos: $2\,x = 5$.

Dividiendo miembro a miembro por 2, resulta $x = \frac{5}{2}$

Luego $x = \frac{5}{2}$ es raíz de $P(x) = 2\,x - 5$.

El polinomio P(x) factorizado queda: $P(x) = 2\,(x - \frac{5}{2})$.

Universidad de la Defensa Nacional

ECUACIONES CUADRÁTICAS

FADENA

❖ **Raíces de polinomios de segundo grado**

Si el polinomio es de la forma: $P(x) = a\,x^2 + b\,x + c$, con $a \neq 0$, para determinar las dos raíces igualamos el polinomio a cero, o sea $P(x) = 0$

$$a\,x^2 + b\,x + c = 0$$

Para encontrar los valores de x que verifican esta igualdad se usa la conocida fórmula:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Estos valores x_1, x_2 pueden ser números reales y distintos, números reales e iguales y números imaginarios.

Luego el polinomio factorizado queda: $\boxed{P(x) = a\,(x - x_1)\,(x - x_2)}$

Ejemplo: Dado el polinomio $P(x) = x^2 - 5\,x + 6$, determinar las raíces y factorizarlo.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4.1.6}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

El polinomio P(x) factorizado queda: $P(x) = 1\,(x - 3)(x - 2) = (x - 3).(x - 2)$

Universidad de la Defensa Nacional

CONEXIÓN ENTRE LOS COEFICIENTES Y LAS RAÍCES

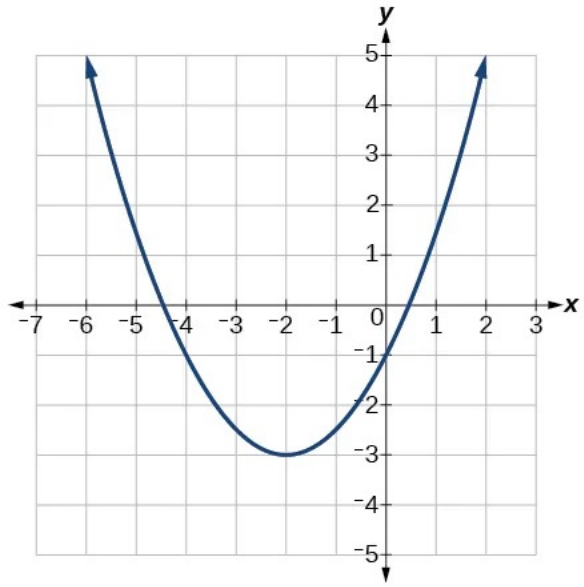
Si tengo

$$ax^2 + bx + c$$

Y tiene raíces r_1, r_2, entonces:

$$ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$$

De ahí sale $r_1 + r_1 = -\frac{b}{a}, \qquad r_1 r_2 = \frac{c}{a}$



Los coeficientes contienen toda la información de las raíces

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0 \longrightarrow$ dos raíces reales
$\Delta = 0 \longrightarrow$ raíz doble
$\Delta < 0 \longrightarrow$ no hay soluciones reales

$\Delta \geq 0 \longrightarrow$ factorizable en $\mathbb{R}$
$\Delta < 0 \longrightarrow$ irreducible en $\mathbb{R}$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

CONEXIÓN ENTRE LOS COEFICIENTES Y LAS RAÍCES

FADENA

- **Raíces de polinomios de grado mayor o igual a dos**

Para encontrar las raíces de un polinomio de tercer grado, (o mayor) de coeficientes enteros, se deberá aplicar el siguiente procedimiento:

Dado $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$ con $a_0 \neq 0$

- Buscar los divisores de los términos a_0 (independiente) y a_n (principal)
- Generar el conjunto de "posibles raíces" con todas las fracciones $\frac{\text{Divisores de } a_0}{\text{Divisores de } a_n}$
- Probar, utilizando el Teorema del Resto, cada una de estas fracciones hasta obtener una raíz de P(x).
- Aplicando Ruffini se divide P(x) en (x – a) (siendo a la primera raíz encontrada) y se obtiene un polinomio de un grado menor que el dado.
- Si éste es dos, se aplica el procedimiento de polinomios de grado dos; si es mayor se busca otra raíz y se repite desde el paso anterior.

1. **Los pasos anteriores sólo sirven para hallar las raíces racionales del polinomio, las irracionales y las complejas conjugadas se determinan con otros algoritmos.**
2. **Si $a_0 = 0$, factorear primero extrayendo factor común y si el polinomio resultante verifica el enunciado, aplicar el procedimiento enunciado**.

Universidad de la Defensa Nacional

RESOLUCIÓN

Ejemplo: Sea $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, encontrar sus raíces y factorizarlo

$a_0 = 6 \qquad a_1 = 1$

❖ Las posibles raíces son: $\frac{\text{Divisores de } a_0}{\text{Divisores de } a_n} : \{ 6, -6, 3, -3, 2, -2, 1, -1 \}$

$P(-1) = (-1)^3 - 2(-1)^2 - 5(-1) + 6 = 8 \neq 0 \quad \Rightarrow$ -1 no es raíz de $P(x)$

$P(1) = 1^3 - 2.1^2 - 5.1 + 6 = 0 \quad \Rightarrow$ 1 es raíz de $P(x)$

❖ Dividir $P(x)$ por $(x - 1)$ usando Regla de Ruffini

	1	−2	−5	6
1		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

$C(x) = x^2 - x - 6 \qquad R(x) = 0$

Por lo tanto: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

Puede expresarse: $P(x) = (x^2 - x - 6).(x - 1)$

❖ Determinar las raíces de $C(x) = x^2 - x - 6 = 0$

$$x_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4.1(-6)}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} =$$

$x_2 = 3$

$x_3 = -2$

Por lo tanto las raíces del polinomio $P(x)$ son: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = -2$

El polinomio $P(x)$ factorizado es:

$$P(x) = 1.(x - 1).(x - 3).(x + 2)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJERCICIO

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$$

se escribe la ecuación como $(x^2)^2 - 10x^2 + 9 = 0$

y se halla el valor de x^2 aplicando la fórmula general de segundo grado:

$$x^2 = \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4(1)(9)}}{2(1)}$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{2}$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2}$$

$$= \frac{10 \pm 8}{2} = \frac{10 \pm 8}{2}$$

$$x_1^2 = \frac{10 + 8}{2} \rightarrow x_1^2 = 9 \rightarrow x_1 = \pm\sqrt{9} \rightarrow \boldsymbol{x_1 = \pm 3}$$

$$x_2^2 = \frac{10 - 8}{2} \rightarrow x_2^2 = 1 \rightarrow x_2 = \pm\sqrt{1} \rightarrow \boldsymbol{x_2 = \pm 1}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA

Recordemos que la potenciación y la logaritmación son operaciones inversas. En la potenciación, conocida la base y el exponente, se halla el valor de la potencia, en la logaritmación, conocida la base y la potencia se halla el exponente.

FUNCIÓN EXPONENCIAL

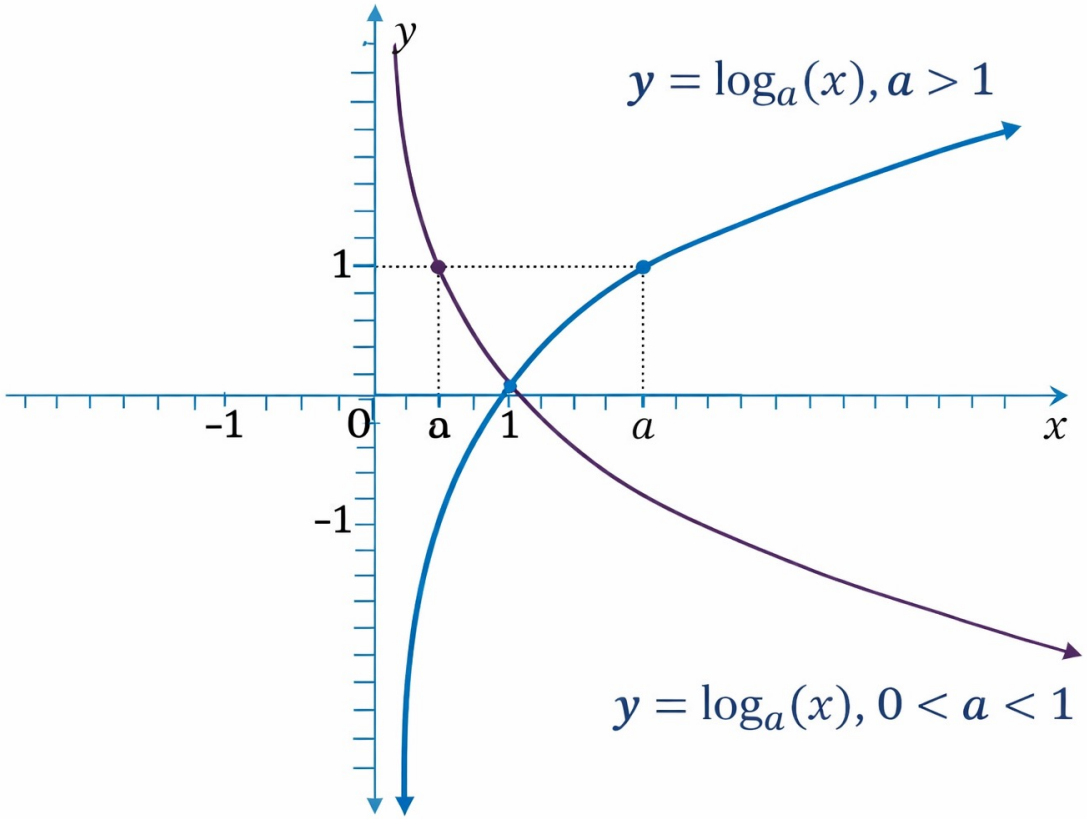
$Y = ab^x, \quad b > 0, \quad b \neq 1, \quad x \in \mathbb{R}$

FUNCIÓN LOGARÍTMICA

$log_a b = x, \quad a^x = b$

FUNCIÓN EXPONENCIAL DE BASE e

Son las funciones que vienen dadas por la fórmula $y = e^x$ y son la operación opuesta del logaritmo natural (función exponencial natural)



FADENA

Propiedades de la Potencia

Exponente Cero	$a^0 = 1$
Exponente Uno	$a^1 = a$
Producto (misma base)	$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
Cociente (misma base)	$a^n / a^m = a^{n-m}$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
Potencia de un cociente	$(a/b)^n = a^n / b^n$
Potencia de una potencia	$(a^n)^m = a^{nm}$
Exponente negativo	$a^{-n} = 1 / a^n$
Base negativa (par)	$(-a)^n = a^n$

Fórmulas de Logaritmos		
Definición de logaritmo	$\log_a(x) = y \Leftrightarrow a^y = x$ $a > 0\,; a \neq 0\,; b > 0$	$\log_3(9) = 2 \Leftrightarrow 3^2 = 9$
Logaritmo de un Producto	$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$	$\log_8(15) = \log_8(3 \cdot 5)$ $= \log_8(3) + \log_8(5)$
Logaritmo de un Cociente	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$	$\log\left(\frac{9}{5}\right) = \log(9) - \log(5)$
Logaritmo de una Potencia	$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$	$\log_4(6^3) = 3 \cdot \log_4(6)$
Logaritmo de una Raíz	$\log_a(\sqrt[n]{x}) = \frac{\log_a(x)}{n}$	$\log_7(\sqrt[3]{10}) = \frac{\log_7(10)}{3}$
Cambio de Base	$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$	$\log_2(10) = \frac{\log_5(10)}{\log_5(2)}$
Logaritmo decimal	$\log(x) = \log_{10}(x)$	$\log(1000) = 3$
Logaritmo natural (logaritmo neperiano)	$\ln(x) = \log_e(x)$	$\ln(e^5) = 5$
Logaritmo de la Base	$\log_a(a) = 1$	$\log_9(9) = 1$
Logaritmo de la Unidad	$\log_a(1) = 0$	$\log_6(1) = 0$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

ECUACIONES LOGARÍTMICAS

$\log_{16}(x + 3) = 1 - \log_{16}(x - 3)$

$\log_{16}(x + 3) + \log_{16}(x - 3) = 1$

$\log_{16}[(x + 3)(x - 3)] = 1$

$16^1 = (x + 3)(x - 3)$

$16 = x^2 - 9$

$x^2 = 25 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 5$

Condición: $x > 3$

Solución: $x = 5$

Siempre se revisa el dominio.
Si la solución no esta dentro
del mismo, se descarta.

ECUACIONES EXPONENCIALES

$9^x = 3^{x-3}$

Expresando cada miembro como potencias de igual base:

$3^{2x} = 3^{x-3}$

si $a^x = a^y$ entonces $x = y$

Igualando los exponentes:

$2x = x - 3$

Resolviendo:

$x = -3$

FUNCIÓN CÚBICA

- Es una función de la forma f$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$
- Siempre resulta un polinomio de grado 3.
- Las raíces se encuentran mediante factorización o aplicando teorema del resto con Ruffini si no se ven a simple vista.

Toda función polinómica de la forma $f(x) = y = ax^3$, $a \neq 0$,

es una función cúbica de tercer grado que pasa por el punto (0,0).

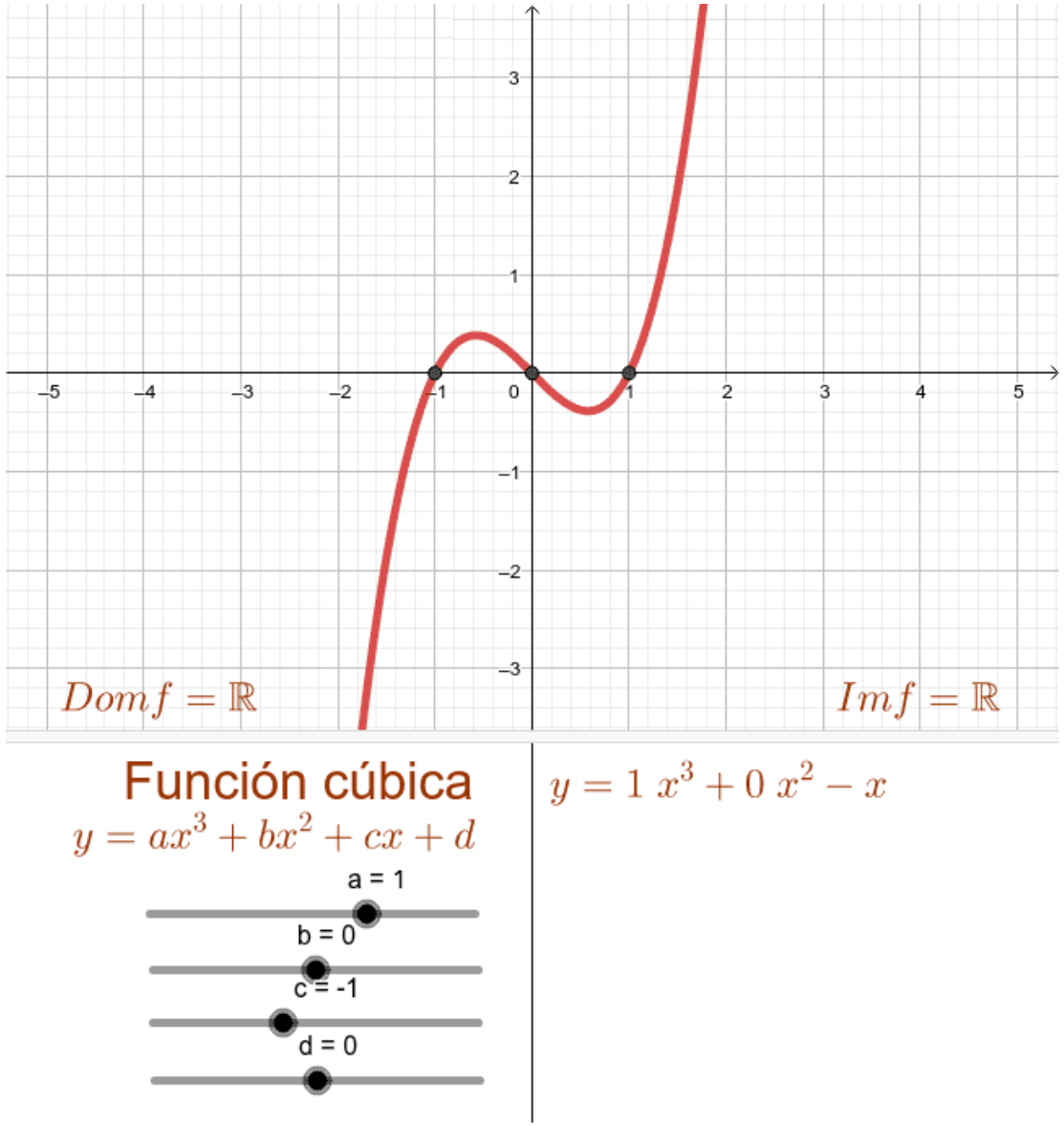
Si es una función de la forma $f(x) = y = ax^3 + k$, $k \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$,

se traslada k unidades en sentido vertical respecto de $f(x) = ax^3$.

La función $f(x) = y = a(x - h)^3 = ax^3 + bx^2 + cx + d$,

con h, a, b, c, d $\in \mathbb{R}$,

se traslada h unidades respecto de $f(x) = ax^3$.



MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional